



Lecția 8 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Exercițiu funcția WHILE

- O să transformăm codul nostru cu ajutorul funcției repetitive WHILE. Vom genera cercuri cu diametre din 10 în 10, până când vom ajunge la diametrul de 80.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("orange")
n=10
while n <= 80:
    t.circle(n)
    n= n+10
turtle.done()
```

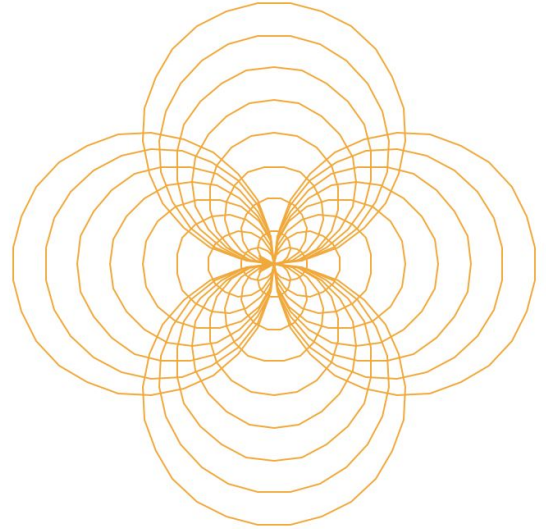


Exercițiu funcția WHILE

- Desenați o floare cu ajutorul funcției WHILE

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("orange")
n=10
while n <= 80:
    t.circle(n)
    n=n+10
t.left(90)
n=10
while n <= 80:
    t.circle(n)
    n= n+10
t.left(90)
n=10
```

```
while n <= 80:
    t.circle(n)
    n= n+10
t.left(90)
n=10
while n<= 80:
    t.circle(n)
    n=n+10
t.left(90)
turtle.done()
```



Exercițiu funcția **WHILE**

- Generați numerele de la 99 pana la 198, folosind while.



```
n=99
while n <= 198:
    print(n)
    n=n+1;
```



- Ce se întâmpla dacă nu puneam ultima linie? (hint: **ciclu infinit**)



Să ne amintim funcția **FOR**!



main.py



```
1  #de la 0 la 4
2  for n in range(5):
3      print(n)
4  print('----')
5  #de la 1 la 5
6  for n in range(1,6):
7      print(n)
```



Output:

0
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Exercițiu FOR și WHILE

- Adunați numerele între 0 și 200. Puteți folosi oricare dintre structurile învățate, **FOR** sau **WHILE**.



```
#cu for
suma=0
for n in range(0,201):
    suma=suma+n
print( "Suma este: ", suma)
```



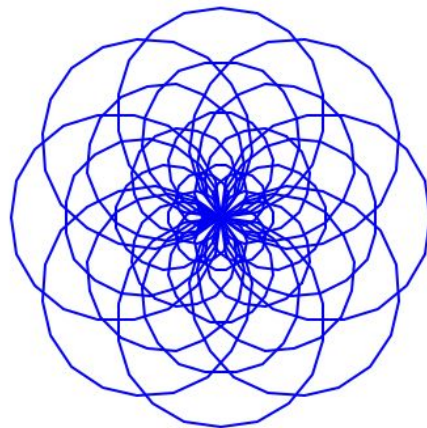
```
#cu while
suma = 0
i=1
while i<=200:
    suma=suma+i
    i=i+1
print("Suma este: ", suma)
```

Proiect Floare

- Schimbați culoarea florii în albastru (bleu).
- Schimbați numărul de grade din `t.left(90)` astfel încât să obțineți 8 petale.



```
import turtle
t = turtle. Turtle()
t.color("blue")
for x in range(8):
    n=10
    while n <= 40:
        t.circle(n)
        n= n+10
    t.left(45)
turtle.done()
```





Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

